

大模型驱动的软件开发 课程成果展示

2026 春季学期

智能邮件管理代理 · Mail Agent

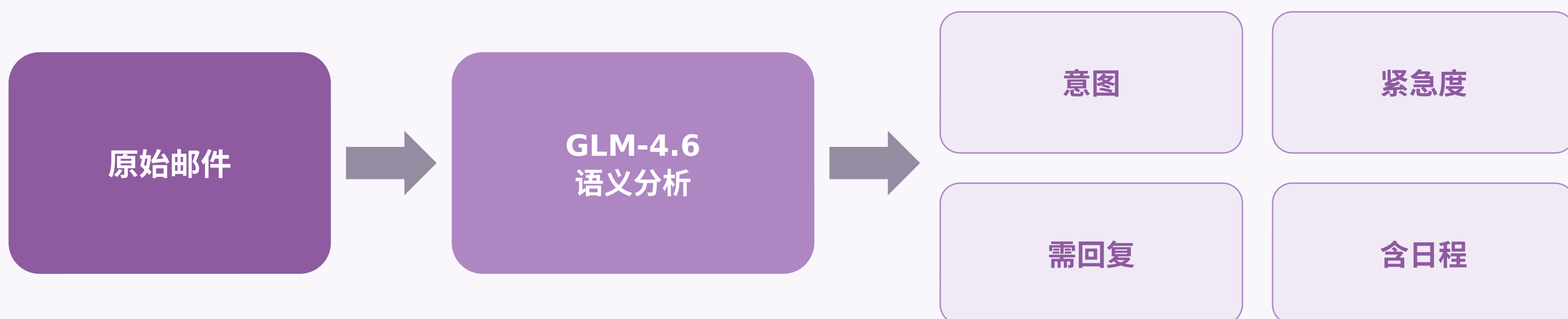
大模型驱动的 Gmail + Google Calendar 邮件自动化代理

系统架构 System Architecture



端到端流水线：从邮箱（Gmail API 或 IMAP）拉取未读邮件，经大模型完成语义理解后，由意图路由识别邮件类型并分发到三条下游——日历调度（解析时间、检测冲突、写入 Google Calendar）、回复生成（按你的风格生成草稿或发送）、优先级排序（综合发件人与截止日期打分）。各模块分层解耦、可独立测试；邮件来源（IMAP / Gmail API）与日历后端（本地 JSON / Google Calendar）均可替换。

邮件语义理解

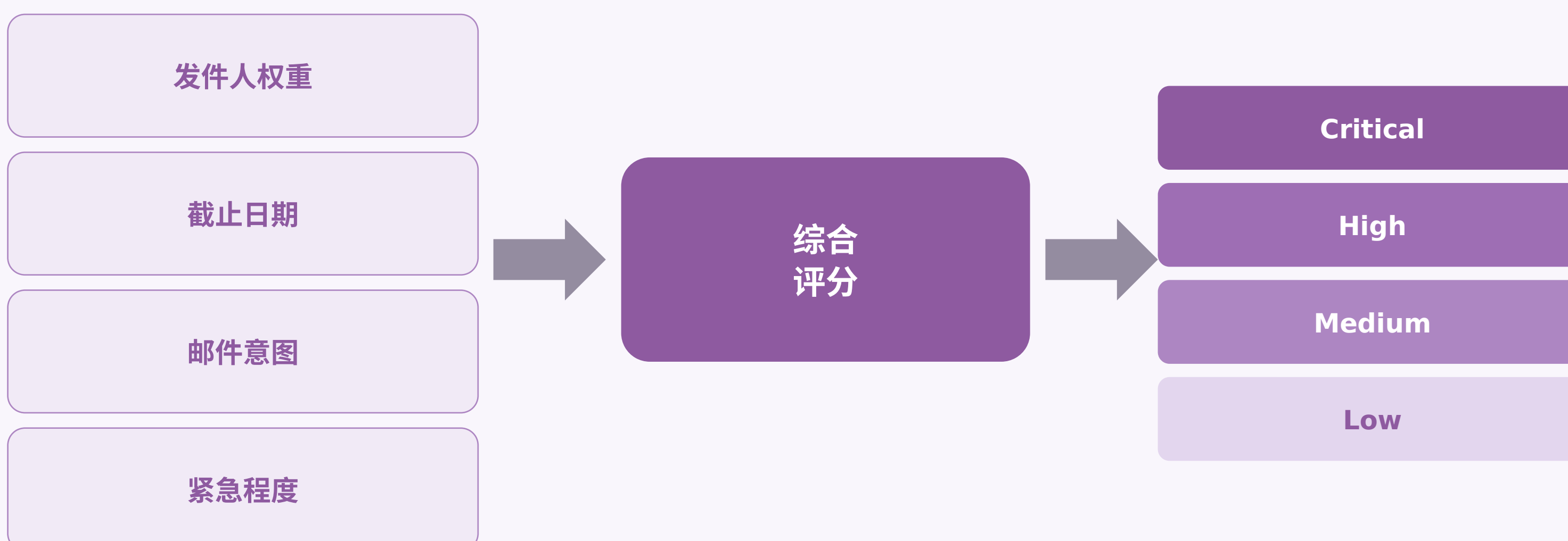


系统用大模型读懂每封邮件，而非简单关键词匹配：判断邮件意图（会议 / 任务 / 通知等）、紧急程度、是否需要你亲自回复、以及是否包含日程信息。它能结合语气与上下文做判断——例如区分『仅供知悉』的通知与真正需要你行动的请求，输出结构化结果供后续模块复用。

分析示例

邮件：「李教授：周四下午 3 点方便讨论论文实验吗？」
→ 意图=会议请求 · 紧急度=中 · 需回复=是 · 含日程=是（周四 15:00）

优先级评分



规则（发件人权重 / 截止日期）与 LLM 综合打分，重要邮件自动排到最前

日历调度 · 冲突避让



从邮件中解析出具体起止时间，并与日历中已有事件比对。无冲突则直接创建 Google Calendar 事件；一旦冲突，会在工作时间内查找最近的空闲时段，自动避让，或在回复中给出可行的改期建议。

个性化回复生成

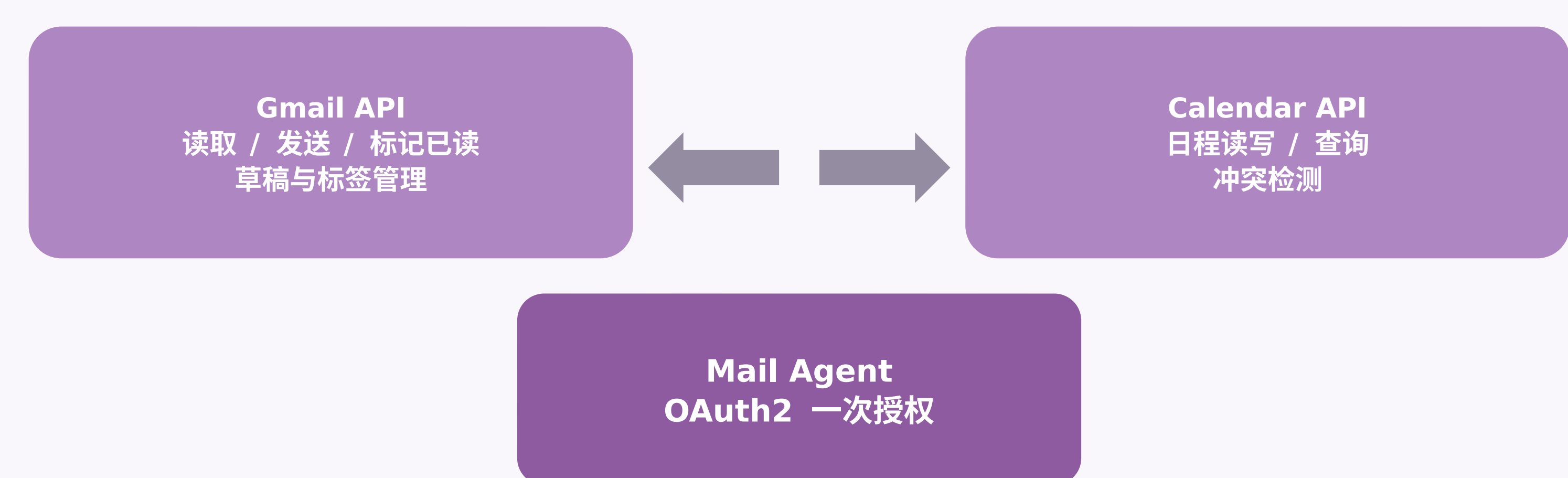


结合原邮件内容与你的写作风格、签名，用大模型生成自然、得体的回复草稿；若与现有日程冲突，会引用日历空闲时段提出具体的改期时间，确认后一键存草稿或发送。

回复草稿示例

· 会议冲突：「周四 15:00 与组会冲突，建议改到 16:00 或周五 10:00，您看是否方便？」
· 任务确认：「收到，我会在本周五前完成季度报告并发送您审阅。」
· 礼貌婉拒：「感谢邀请，这周时间已排满，下周二之后我都方便。」

Google 生态集成



通过 OAuth2 一次授权，原生读写真实的 Gmail 与 Google Calendar（scopes：gmail.modify / gmail.send / calendar）：拉取未读、建 / 查日程并检测冲突、生成草稿或发送；未授权或离线时自动降级为本地模式，其余功能照常运行。

技术栈



全栈一体：大模型 + Web 后端 / 前端 + CLI，pytest 覆盖

作者：张翔宇 2022012081

邮箱：xiangyuz22@mails.tsinghua.edu.cn